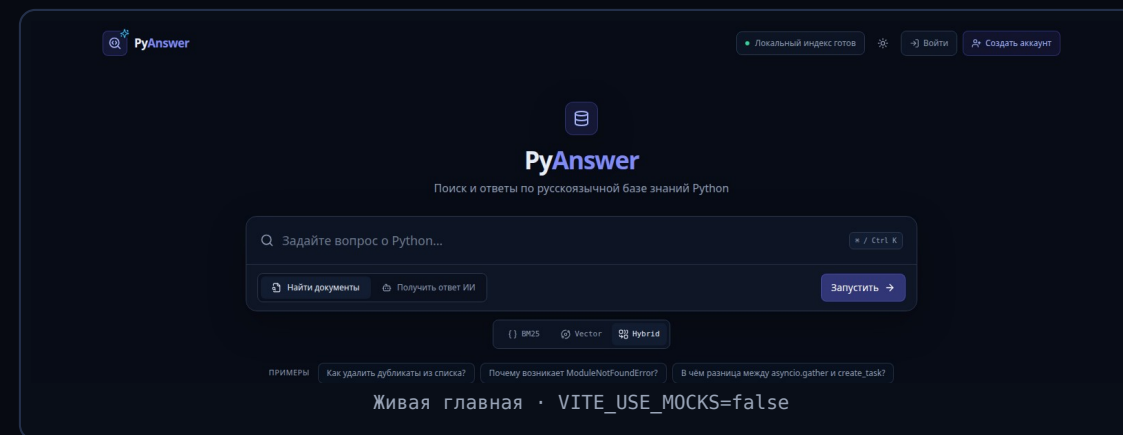


PyAnswer

локальная поисковая RAG-система
по русскоязычной базе знаний Python

Stack Overflow на русском

PostgreSQL · Qdrant · FastAPI · React · Ollama



10 700

REAL DOCS

25 214

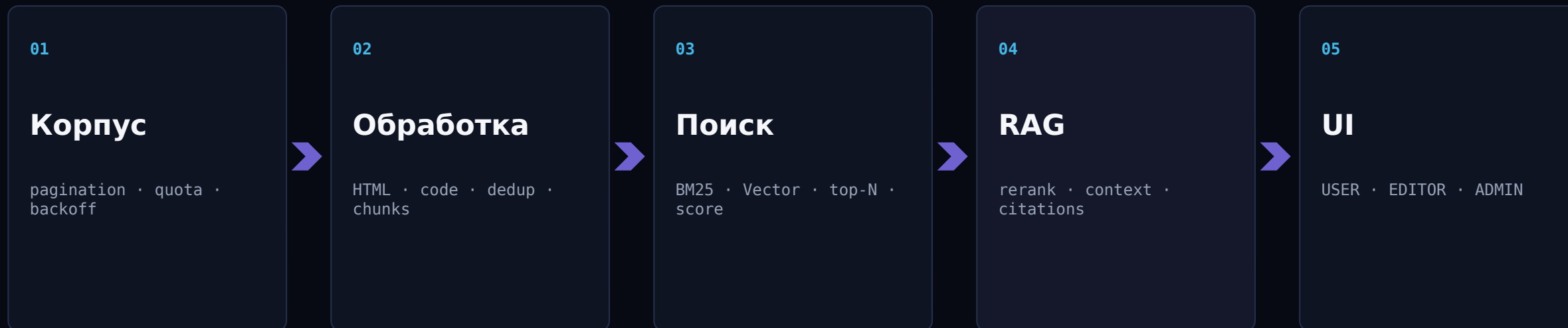
QDRANT POINTS

3

SEARCH MODES

От корпуса к проверяемому ответу

Один продукт, пять связанных инженерных задач



Цель

Найти материал → объяснить ranking → дать grounded-ответ → открыть источник

Stack Overflow на русском

site ru.stackoverflow · tag python · документ = вопрос + выбранные ответы + attribution

10 700

РЕАЛЬНЫХ ОБРАБОТАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

10 261

ОТВЕТОВ

25 214

ЧАНКОВ

1 475

ТЕГОВ

Что хранит документ

вопрос и metadata

принятый + до 3 ответов

теги и fenced code

URL · авторство · лицензия

Всего в БД: 10 720 = 10 700 real + 20 demo

PyAnswer

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Администратор / Источники

Демонстрационный администратор

Обзор администратора

Пользователи

Источники

Все задания

Поисковый индекс

Локальный RAG

Аудит

Система

Раздел редактора

Вернуться к поиску

DATA SOURCES

Источники данных

Настоящая durable ingestion-очередь Stack Exchange: checkpoint, квота, прогресс и безопасная отмена.

ДОКУМЕНТЫ
10 720

ОТВЕТЫ
10 261

ЧАНКИ
25 214

ОШИБКИ INGESTION
0

Stack Overflow на русском

Приостановлен

STACK_EXCHANGE

Проверить

Новая синхронизация

https://ru.stackoverflow.com · tag: python

Настройки загрузки

Целевое число документов
25000

Дополнительные ответы
3

Page size
100

Источник включён

Сохранить настройки

Техническое состояние

Документов
10 720

API key
настроен через environment

Worker
ONLINE

Следующая страница
8

Квота Stack Exchange
49 / 300

Вопросов
10 700

Добавлено
10 700

Без изменений
0

Последняя синхронизация
16.07.2026, 21:28:35

Текущее задание
f71f641e-a9e0-484d-bfcb-15ec428cb5a6

Режим
INITIAL

Checkpoint
16.07.2026, 21:23:19

Открыть связанное задание

Ответов
10 221

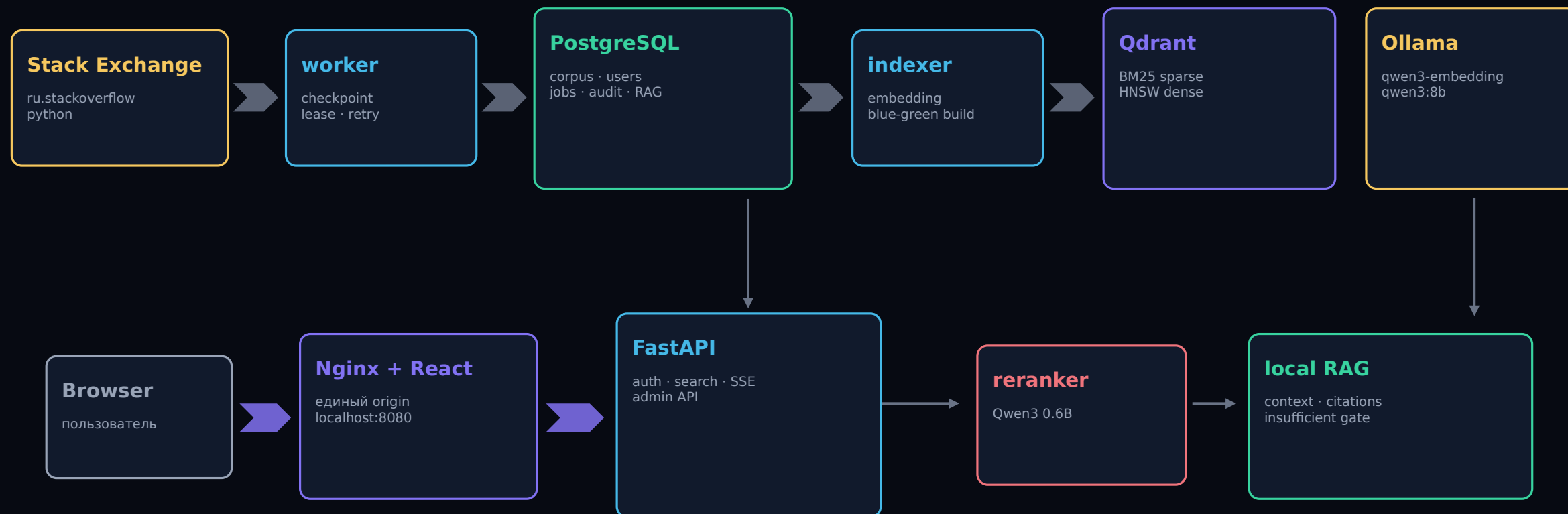
Обновлено
0

Дубликаты
0

Живая страница источника · реальные counts

От Stack Exchange до локального ответа

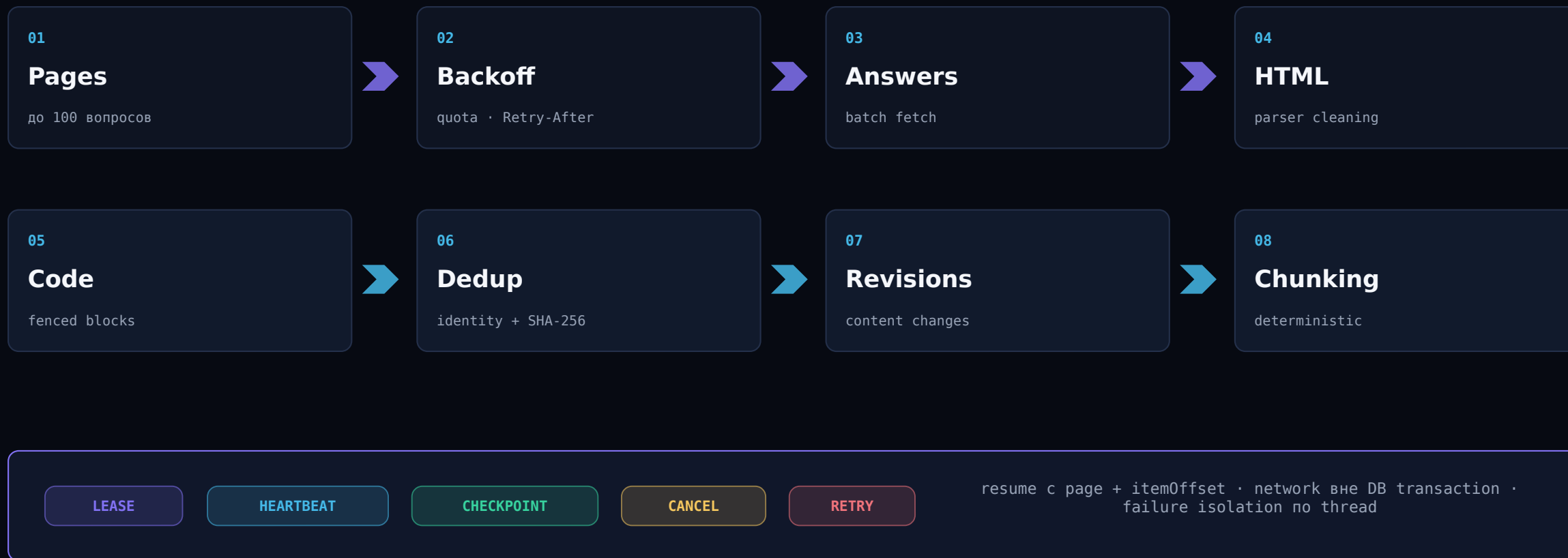
PostgreSQL — source of truth · Qdrant — производный индекс



Docker Compose · 8 сервисов: postgres · qdrant · ollama · backend · worker · indexer · reranker · frontend

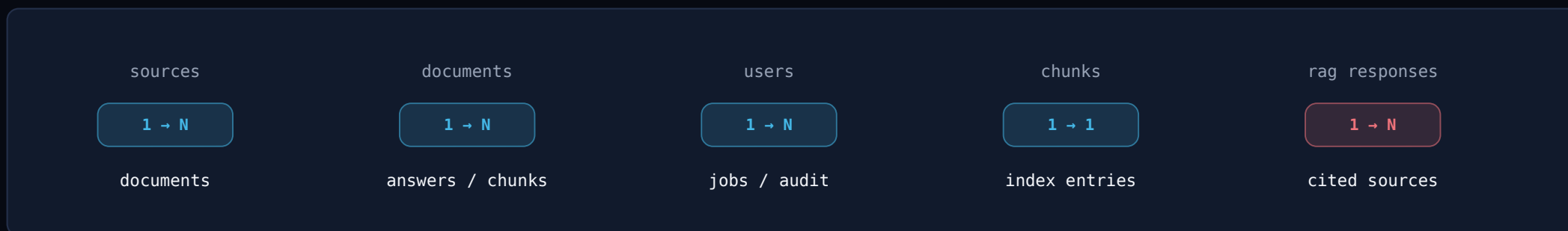
Сбор и обработка данных

Restart-safe pipeline: checkpoint сохраняется только после committed batch



PostgreSQL: пять связанных контуров

Ключевые таблицы из migrations 0001-0006



UUID PK · FK · UNIQUE · PostgreSQL ENUM · JSONB checkpoints

Два индекса — одна версия выдачи

Sparse BM25 + dense cosine HNSW в Qdrant



Hybrid + локальный reranker

Разные шкалы score объединяются по rank, а не прямой суммой

$$RRF(d) = w_{\beta}/(k + rank_{\beta}) + w_v/(k + rank_v)$$

$$k = 60 \cdot w_{\beta} = 1 \cdot w_v = 1$$

$$final = 0.85 \times reranker + 0.15 \times fusion_n$$

$$Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B$$

BM25 60

Vector 60

RRF candidates

Rerank top 8

Final top-N

PyAnswer

Новый поиск

История

Сохранённые

Профиль

Фильтры

Теги

Python

asynco

pandas

Django

FastAPI

NumPy

requests

SQLAlchemy

pytest

Минимальный рейтинг

Любой

Только с принятым ответом

Только с кодом

Сортировка

По релевантности

Светлая тема

ДП Демонстрационный ...

Пользователь · ACTIVE

декораторы python

Найти документы

Получить ответ ИИ

BM25

Vector

Hybrid

Найдено 51

Результаты для «декораторы python»

28779 ms

#1

05 авг. 2024 г.

3

3

принят

код

score 0.934

Почему декораторы выполняются в разном порядке?

...n string print(greet(strng)) "" Вывод: "" Декоратор italic Декоратор bold Вызов bold Вызов italic Вызов greet <i>1123123123</i>

"" Код, который создаёт декораторы, действительно вызывается в обратном порядке. Декораторы оборачивают друг друга. В самой глубине оказывается декорируемая функция, последний декоратор оборачивает эту функцию, предпоследний декоратор оборачивает этот последний декоратор и т.д. А вот когда эта вся матрица (спасибо Stanislav Volodarskiy за термин) выполня...

python

декоратор

функции

Открыть документ

Источник

Сохранить

Почему этот результат найден

BM25 score	Vector score	Reranker score	Final score
9.975	0.675	0.923	0.934

#2

27 апр. 2023 г.

0

1

принят

код

score 0.876

Не работает декоратор метода класса

"" import time class Cls: def __init__(self, file_name): print(f'constructor -> "{file_name}")" # def chronometer(self, func): # Метод-Декоратор def wrapper(*args, **kwargs): print(f'({func.__name__}) - started') func(*args, **kwargs) print(f'({func.__name__}) - finished') return wrapper @chronometer # (Не могу ПРИДЕЛАТЬ декоратор через собачку-@) def decorated_fun(self): # декорируемый Метод...

python

python-3.x

декоратор

классы

Открыть документ

Источник

Сохранить

СОСТОЯНИЕ СЕРВИСОВ

API

online

PostgreSQL

online

Qdrant

offline

Ollama

offline

Index

offline

ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСА

Режим

HYBRID

Представление

DOCS

Страница

1

Сортировка

relevance

Теги

-

МЕТРИКИ ПОИСКА

Время

28.8 с

Кандидаты

78

Переранжировано

8

Reranker

APPLIED

Index

6587a98225ef

Stale отброшено

0

Токены запроса

5

Локальный индекс

10 720 документов · 25 304 чанков

Обновлен 2026-07-16T19:36:22.435206Z

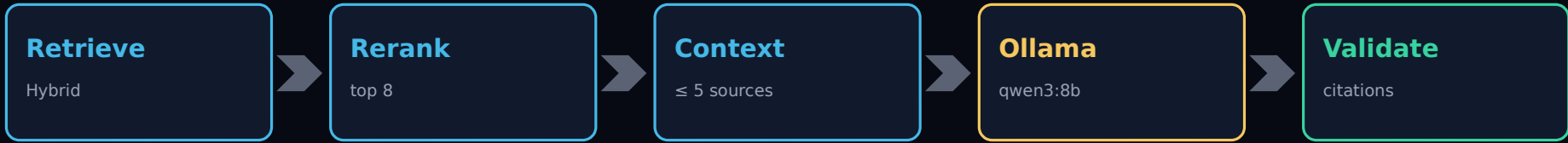
Живой Hybrid · BM25 / Vector / Reranker / Final

Данные: docs/hybrid-ranking.md · compose.yaml · живой /api/search

8

RAG: retrieval before generation

Streaming SSE · citations · insufficient-context gate



29 026 ms

TOTAL · ОДИН РЕАЛЬНЫЙ ЗАПРОС

20 961

SEARCH MS

8 033

GENERATION MS

confidence 0.976

3 sources

citations ✓

INSUFFICIENT CONTEXT

мало источников / score → LLM не вызывается

PyAnswer

Новый поиск

История

Сохранённые

Профиль

Фильтры

Теги

Python 22

asyncio 2

pandas 8

Django 8

FastAPI 2

NumPy 7

requests 3

SQLAlchemy 5

pytest 8

Минимальный рейтинг

Любой

Только с принятым ответом

Только с кодом

Сортировка

По релевантности

Светлая тема

Демонстрационный интерфейс

Пользователь · ACTIVE

Как работают декораторы в Python?

Найти документы

Получить ответ ИИ

BM25

Vector

Hybrid

Локальный RAG

RAG HYBRID

98% уверенности

Проверка

Поиск кандидатов

Гибридное объединение

Переранкирование

Выбор источников

Генерация ответа

Проверка цитат

Сохранение

Декораторы в Python — это особый синтаксис, который позволяет добавлять функционал к функции без изменения ее кода. При использовании декоратора, например, `@decorator`, Python вызывает декоратор как callable, передавая ему декорируемую функцию. Результат выполнения декоратора становится новой функцией, которая заменяет исходную функцию в пространстве имен [3].

Декораторы применяются снизу вверх, то есть тот, кто ближе к определению функции, выполняется первым [1]. Это связано с тем, что декораторы оборачивают друг друга, и при вызове функции слои раскрываются в обратном порядке, начиная с самого внешнего [1].

Для более сложных случаев, когда декораторам нужны аргументы или требуется дополнительная логика, используется двойная обертка: внешняя обертка принимает аргументы декоратора, а внутренняя — функцию, к которой применяется декоратор [2].

Декораторы позволяют сохранять исходную функцию и добавлять к ней дополнительный функционал, что делает их удобными для расширения поведения функций без изменения их кода [2].

Источник 1

Источник 2

Источник 3

qwen3:8b

поиск 21.0 с

генерация 8.0 с

3 источника

Ответ сформирован на основании найденных материалов.

Копировать ответ

Повторить запрос

Полезно

Не полезно

Открыть источники

Готовый RAG-ответ · 3 проверяемых источника

Состояние сервисов

API online

PostgreSQL online

Qdrant offline

Ollama offline

Index offline

Параметры запроса

Режим HYBRID

Представление RAG

Страница 1

Сортировка relevance

Теги

Локальная модель

Модель Qwen

Среда Ollama

Поиск 21.0 с

Генерация 8.0 с

Уверенность 98%

Использованные источники

[1] 0.978

Почему декораторы выполняются в разном порядке?

[2] 0.961

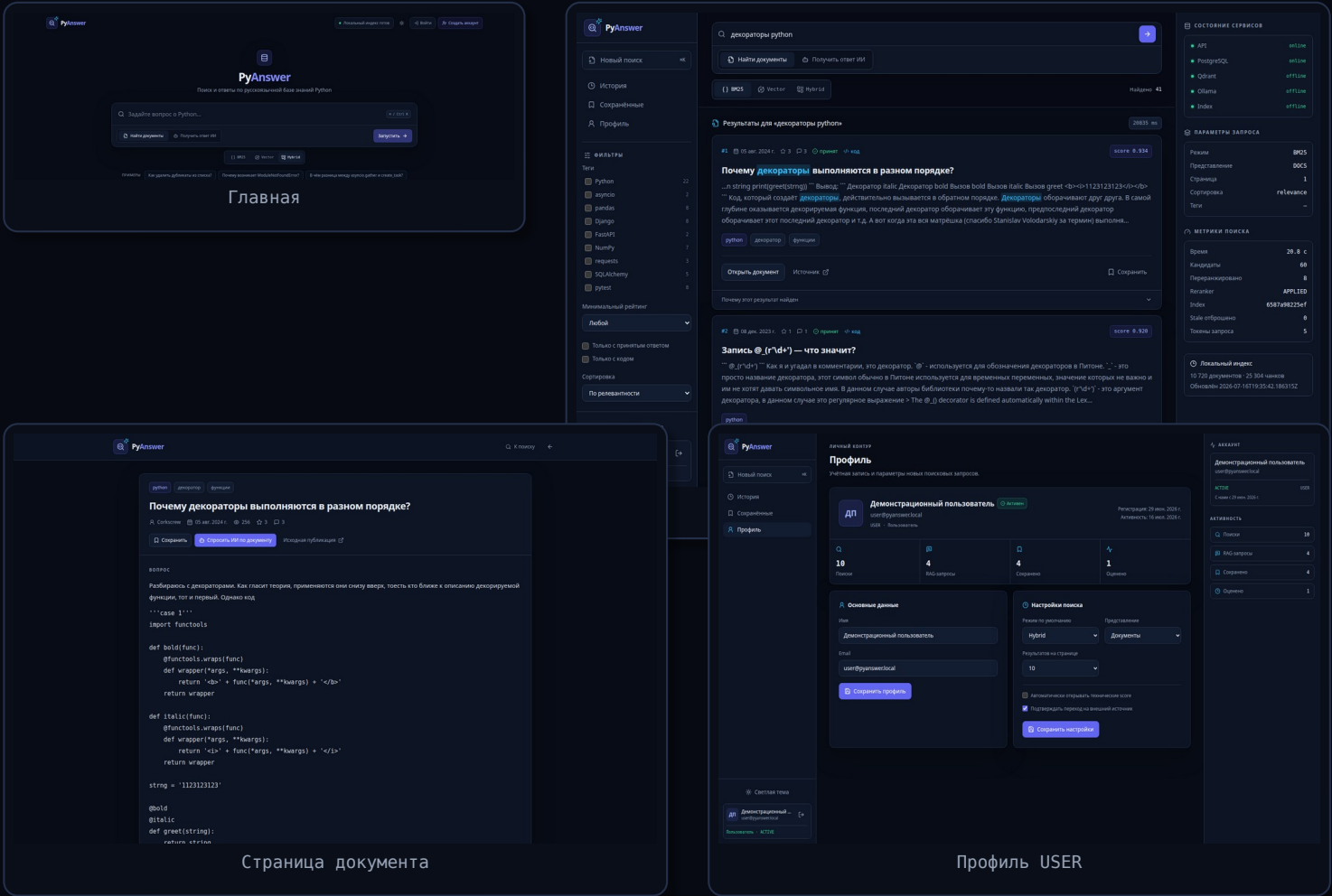
Написание декораторов с дополнительной оберткой и без неё

[3] 0.891

Как работает декоратор внутри?

Пользовательский интерфейс

Поиск, документ, профиль и история — один тёмный workspace

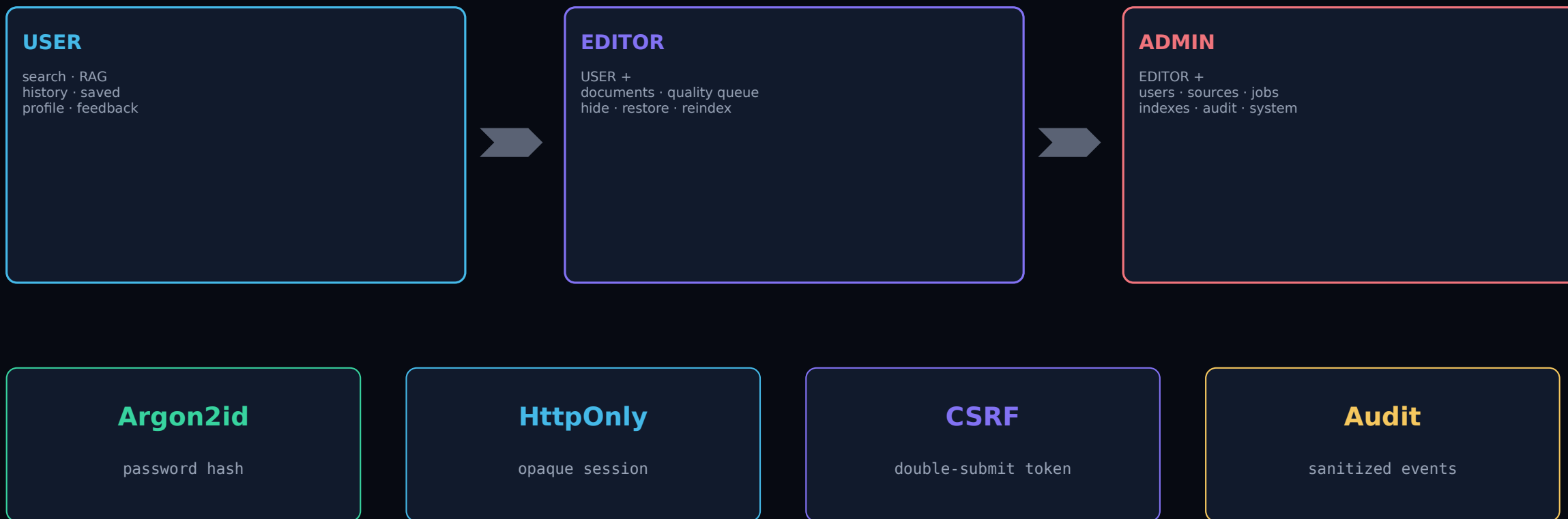


USER FLOW

- 01 Сформулировать запрос
- 02 Переключить BM25 / Vector / Hybrid
- 03 Открыть score breakdown
- 04 Прочитать thread и источник
- 05 Сохранить / история / feedback

Роли и безопасность

UI скрывает лишнее, но граница безопасности — FastAPI permissions



Cookie не содержит JWT · browser storage не хранит access token · секреты не попадают в jobs/audit

Администрирование

Источники · jobs · users · audit · system status

PyAnswer

Административный центр

Администратор / Обзор

Обзор администратора

Пользователи

Источники

Все задачи

Поисковый индекс

Локальный BAG

Аудит

Система

Раздел редактора

ADMIN CONTROL CENTER

Обзор администратора

Операционные показатели пользователей, поиска, документов и фоновых задач.

пользователи17

активных

заблокированы2

users / editors / admin12 / 3 / 2

документы10 720

23 304 симв.

запросы за 24ч6

БAG 2

success rate jobs37.8%

средний поиск12234.3 мс

средний бас14558 мс

размер индекса0 Гб

Открыть пользователей

Открыть источники

Запустить source sync

Открыть аудит

Статус системы

Поиск в BAG - 7 дней

Документы по статусам

Популярные Python-теги

Админ-панель

PyAnswer

Административный центр

Администратор / Источники

Обзор администратора

Пользователи

Источники

Все задачи

Поисковый индекс

Локальный BAG

Аудит

Система

Раздел редактора

Источники данных

Настройка display options: source, Stack Exchange, checkio, yelp, progress и безопасная тема.

документы10 720

статус10 261

часы25 214

новые инвентии0

Stack Overflow на русском

Настройка языка

Техническое состояние

Источники

PyAnswer

Административный центр

Администратор / Задачи

Обзор администратора

Пользователи

Источники

Все задачи

Поисковый индекс

Локальный BAG

Аудит

Система

Раздел редактора

Все фоновые задания

Описание: PythonJSQ, интерпретатор, checkio, yelp, heartbeat, события, etcd и безопасный retry.

Задачи

ALL

ALL

ALL

Документы

Сортировать

17032667-4880-432c-4478-176b7830f545

Документ: 2276d558-4181-4287-4809-4056-104586

Источники: 1/1/5

Запросы: 5

Получено: 5.5

88687286-1380-4430-8672-81862381e1f4

Документ: 24022425-305f-4a1e-b4b0-0ff47c7b6b

Источники: 1/1/5

Запросы: 5

Получено: 5.5

43360955-0847-4856-8937-4314464a3ac

Документ: 42088875-40ff-48d2-4c36-4a4d8186a6

Источники: 1/1/5

Запросы: 5

Получено: 5.5

36744806-8339-437c-88f1-758448292019

Документ: 42757347-b5fa-4055-8459-52b4b3f8a5c

Источники: 1/1/5

Запросы: 5

Получено: 5.5

9608667-07f5-4880-8147-8371284da323

Документ: 2276d558-4181-4287-4809-4056-104586

Источники: 1/1/5

Запросы: 5

Получено: 5.5

Jobs

PyAnswer

Административный центр

Администратор / Аудит

Обзор администратора

Пользователи

Источники

Все задачи

Поисковый индекс

Локальный BAG

Аудит

Система

Раздел редактора

Журнал аудита

События создаются внутри business/mask репозитория вместе с операциями. Редактирование и удаление журнала не предусмотрено.

События, сущность, requestid

ALL

ALL

ALL

Время

Актор

Роль

Действие

Сущность

Результат

Выполнено

Request ID

16.07.2026, 22:37:17

Административный администратор

ADMIN

LOGIN

auth

admin@pyanswer.local

Успешно

Выполнен вход в систему

75404586-4880-4480-8407-4636c473a6d7

16.07.2026, 22:37:16

Административный редактор

EDITOR

LOGIN

auth

ed80a@pyanswer.local

Успешно

Выполнен вход в систему

75404586-4880-4480-8407-4636c473a6d7

16.07.2026, 22:35:42

Административный пользователь

USER

LOGIN

user

user@pyanswer.local

Успешно

Выполнен вход в систему

75404586-4880-4480-8407-4636c473a6d7

16.07.2026, 22:35:25

Административный пользователь

USER

UPDATE_PROFILE

user

user@pyanswer.local

Успешно

Пользователь обновил профиль

75404586-4880-4480-8407-4636c473a6d7

16.07.2026, 22:35:25

Административный пользователь

USER

UPDATE_PROFILE

user

user@pyanswer.local

Успешно

Пользователь обновил профиль

75404586-4880-4480-8407-4636c473a6d7

16.07.2026, 22:35:07

Административный пользователь

USER

REGISTER

auth

gorbachev.vladim.a@py...

Успешно

Создана учетная запись пользователя

75404586-4880-4480-8407-4636c473a6d7

16.07.2026, 22:01:42

Административный администратор

ADMIN

LOGOUT

auth

admin@pyanswer.local

Успешно

Текущая сессия завершена

75404586-4880-4480-8407-4636c473a6d7

16.07.2026, 22:01:42

Административный администратор

ADMIN

LOGIN

auth

admin@pyanswer.local

Успешно

Выполнен вход в систему

75404586-4880-4480-8407-4636c473a6d7

16.07.2026, 22:01:42

Административный редактор

EDITOR

LOGOUT

auth

ed80a@pyanswer.local

Успешно

Текущая сессия завершена

75404586-4880-4480-8407-4636c473a6d7

Audit

PyAnswer

Административный центр

Администратор / Система

Обзор администратора

Пользователи

Источники

Все задачи

Поисковый индекс

Локальный BAG

Аудит

Система

Раздел редактора

Система

Фактическое состояние API, PostgreSQL, workers, Qdrant, локальных моделей и корпусов. Недоступные метрики явно показаны как UNKNOWN.

Проверить состояние сервисов

Frontend

Backend API

PostgreSQL

Crawler worker

Qdrant

ollama

Embedding model

Local LLM

Indexer

BM25 index

Vector index

Retriever

CPU

RAM

VRAM

Диск проекта

База данных

Вектор индекс

Модель

Документы

Статус

Часы

Результат

System status · UNKNOWN остаётся UNKNOWN

Тестирование и метрики

Только подтверждённые значения; отсутствующее явно отмечено

188
BACKEND TESTS

103
FRONTEND TESTS

81.13%
BACKEND COVERAGE

0
BROWSER E2E

PASS
acceptance + index consistency

LIVE LATENCY · единичные демо-запросы, не benchmark

BM25		20.835 s
VECTOR		17.474 s
HYBRID		20.779 s
RAG		29.026 s

EVALUATION

НЕ ИЗМЕРЕНО

retrieval: 0 / 30 reviewed
RAG: 0 / 20 reviewed
reports: 0

QDRANT INTEGRATION

LIVE SEARCH 3/3

LIVE RAG

RESTORE DRILL

coverage threshold = 80%

Четыре реальных контура одной системы

The screenshot displays the PyAnswer web application interface. The main search bar contains the query "Как работают декораторы в Python?". Below the search bar, there are tabs for "RAG" and "HYBRID", with "HYBRID" selected. The search results are displayed in a list format, showing the title "Как работают декораторы в Python?" and a snippet of text. The interface also includes a sidebar on the left with filters and a right sidebar with service status and parameters.

Состояние сервисов (Service Status):

Сервис	Статус
API	online
PostgreSQL	online
Qdrant	offline
Ollama	offline
Index	offline

Параметры запроса (Query Parameters):

Параметр	Значение
Режим	HYBRID
Представление	RAG
Страница	1
Сортировка	relevance
Теги	-

Локальная модель (Local Model):

Модель	Open
Среда	ollama
Поиск	21.0 c
Генерация	8.0 c
Уверенность	98%

Использованные источники (Used Sources):

Источники	Оценки
[1]	0.978
[2]	0.961
[3]	0.891

PyAnswer реализован end-to-end

Подтверждённый корпус, воспроизводимый индекс и проверяемый локальный ответ

10 700

REAL DOCS > REQUIREMENT 5 000

25 214

CHUNKS = QDRANT POINTS

3

SEARCH MODES

3

RBAC ROLES

РЕАЛИЗОВАНО

- ✓ durable ingestion + checkpoint
- ✓ BM25 + dense HNSW + RRF
- ✓ local reranker + streaming RAG
- ✓ citations + insufficient gate
- ✓ USER / EDITOR / ADMIN + audit

ДАЛЬШЕ

- ручная разметка qrels
- browser E2E suite
- latency profiling / tuning
- продолжить импорт до 25k

Локально. Проверяемо. Воспроизводимо.